

PLANO DE ENSINO

Instrutor César Brandão

Curso de Aperfeiçoamento Profissional

**PROGRAMAÇÃO EM PYTHON COM
FRAMEWORK**

2º Semestre 2025

Americana, 2025



Sumário

1. DESCRIÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PROGRAMAÇÃO EM PYTHON COM FRAMEWORK	3
2. PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE ENSINO DA UNIDADE CURRICULAR	4
3. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA UC	5
3.1 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 01	5
3.1.1 Consolidação do plano de aula	8
3.1.2 Critérios de avaliação	14
REFERÊNCIAS	16

1. DESCRIÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PROGRAMAÇÃO EM PYTHON COM FRAMEWORK

Aperfeiçoamento Profissional

Área Tecnológica: Tecnologia da Informação - Software

Unidade curricular (UC): Programação em python com framework

Carga horária da UC: 80 h

Nº de aulas: 23

Nº de situações de aprendizagem: 1

Objetivo da UC: O Curso de Aperfeiçoamento Profissional Programação em Python com framework tem por objetivo capacitar profissionais para desenvolver aplicações baseados em Python usando uma abordagem orientada a objetos com framework, seguindo boas práticas, procedimentos e normas

Nº de capacidades a serem desenvolvidas

Básicas

0

Técnicas

6

Socioemocionais

4

2. PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE ENSINO DA UNIDADE CURRICULAR

PLANO DE ENSINO DA UNIDADE CURRICULAR			
Situação de aprendizagem	Situação de aprendizagem	Situação de aprendizagem	Situação de aprendizagem
01	02	03	04
Situação-Problema	Situação-Problema	Projeto	Projeto
CAPACIDADES			
Técnicas			
1. Elaborar algoritmo da solução do problema			
2. Configurar o ambiente de desenvolvimento em Python			
3. Elaborar programas em linguagem Python			
4. Aplicar framework no desenvolvimento de aplicação			
5. Realizar teste de mesa de programas			
6. Validar a aplicação conforme os requisitos			
Socioemocionais			
1. Demonstrar autogestão			
2. Demonstrar pensamento analítico			
3. Demonstrar inteligência emocional			
4. Demonstrar autonomia			

3. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA UC

3.1 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 01

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 01

Capacidades a serem desenvolvidas

Técnicas

ID	Descrição da capacidade
1	Identificar inteligências artificiais generativas, suas arquiteturas e funcionamento.

Estratégia de aprendizagem desafiadora			
Situação-problema	Estudo de caso	Projeto	Pesquisa Aplicada
		X	

Contextualização:

Uma empresa do setor de tecnologia busca automatizar o controle de pedidos de clientes, que atualmente é realizado manualmente por meio de planilhas. Esse processo gera erros de digitação, duplicidade de informações e atraso na entrega dos pedidos. O setor de inovação decidiu criar uma aplicação web simples, utilizando Python e um framework (Django), que permita registrar, consultar e atualizar pedidos de forma rápida, segura e integrada. Atuando como desenvolvedores, será responsável por planejar, desenvolver e validar o protótipo funcional da aplicação, simulando um ambiente real de trabalho em TI.

Figura 1 – Ambiente de trabalho da empresa de tecnologia



Fonte: Gerada por ChatGPT, em 22 de outubro de 2025.

Desafio:

Desenvolver uma aplicação web funcional utilizando Python e framework (Django), que permita o cadastro, listagem e atualização de pedidos, com interface amigável, validação de dados e armazenamento persistente em banco de dados.

Durante a execução, o estudante deverá:

- Planejar o algoritmo da solução proposta;
- Configurar o ambiente de desenvolvimento Python e o framework;
- Criar o código do sistema de acordo com boas práticas;
- Testar e validar as funcionalidades implementadas;

Resultados esperados:

Um protótipo funcional de sistema web desenvolvido em Python com framework (Django), contendo:

- CRUD de pedidos (cadastro, leitura, atualização e exclusão);
- Banco de dados funcional;
- Interface gráfica intuitiva;
- Relatório técnico e de validação.

3.1.1 Consolidação do plano de aula

Horas/Aulas e Data	Capacidades	Conhecimentos	Estratégias de ensino e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos	CrITÉrios de Avaliação	Instrumentos de Avaliação	Referências
10,5 horas Aula 01 a Aula 03	Elaborar algoritmo da solução do Problema; Configurar o ambiente de desenvolvimento em Python	2. Linguagem Python 3. Programação em Python	Exposição dialogada Atividade prática	Sala de aula Laboratório de informática TV Lousa	O estudante elaborou o algoritmo da solução do problema? O estudante configurou corretamente o ambiente Python e o framework?	Atividade via google sala de aula	RELEASE, Python Tutorial. 3.10.4. https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/ . Python Software Foundation, 2022.
10,5 horas Aula 04 a Aula 06	Elaborar programas em linguagem Python Demonstrar autogestão Demonstrar pensamento analítico	1. Programação orientada a objetos	Exposição dialogada Atividade prática	Sala de aula Laboratório de informática TV Lousa	O estudante elaborou o código de acordo com as boas práticas da linguagem? O estudante demonstrou autogestão e atenção aos prazos? O estudante demonstrou	Atividade via google sala de aula	RELEASE, Python Tutorial. 3.10.4. https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/ . Python Software Foundation, 2022.

					pensamento analítico na resolução de problemas?		
28 horas Aula 07 a Aula 15	Realizar teste de mesa de Programas;	4. Frameworks 5. Processo para desenvolvimento de um software	Exposição dialogada Projeto prático	Sala de aula Laboratório de informática TV Lousa	O estudante validou a aplicação conforme os requisitos estabelecidos?	Atividade via google sala de aula	RELEASE, Python Tutorial. 3.10.4. https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/ . Python Software Foundation, 2022.
17,5 Horas Aula 16 a Aula 20	Validar a aplicação conforme os requisitos Demonstrar inteligência emocional Demonstrar autonomia	4. Frameworks 5. Processo para desenvolvimento de um software	Projeto final Painel temático	Sala de aula Laboratório de informática TV Lousa	O estudante demonstrou autonomia e atenção aos detalhes? O estudante validou a aplicação conforme os requisitos estabelecidos?	Atividade via google sala de aula	RELEASE, Python Tutorial. 3.10.4. https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/ . Python Software Foundation, 2022.

13,5 horas Aula 21 a Aula 23	Todas as capacidades	Todos os conhecimentos	Projeto final Painel temático	Sala de aula Laboratório de informática TV Lousa	Todos os critérios	Atividade via google sala de aula	RELEASE, Python Tutorial. 3.10.4. https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/ . Python Software Foundation, 2022.
---------------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------	---	---

Conhecimentos relacionados:

1. Programação orientada a objetos

1.1. Definição

1.2. Pacotes

1.3. Classes

1.3.1. Atributos

1.3.2. Métodos

1.3.3. Métodos Construtores

1.3.4. Sobrecargas

1.3.5. Sobrescritas

1.3.6. Anônimas

1.3.7. Abstrata

1.3.8. Interface

1.3.9. Polimorfismo

1.3.10. Substituição

1.3.11. Funções

2. Linguagem Python

2.1. Histórico

2.1.1. Versões

2.1.2. Contexto

2.2. Linguagem interpretada versus compilada

2.3. Ambiente de programação

2.3.1. Instalação

2.3.2. Configuração do ambiente

3. Programação em Python

3.1. Tipos de dados

3.2. Funções

3.2.1. Com argumento

3.2.2. Sem argumento

3.2.3. Com Retorno

3.2.4. Sem retorno

3.3. Variáveis

3.3.1. Escopo

3.4. Exceções

3.4.1. Try

3.4.2. Except

3.5. Manipulação de arquivos

3.5.1. Leitura

3.5.2. Gravação

3.5.3. Renomeação

3.5.4. Exclusão

3.6. Estruturas de decisão

3.6.1. If

3.6.2. If-else

3.6.3. If-elif-else

3.6.4. Match case

3.7. Laços de repetição

4. Frameworks

4.1. Modelagem

4.2. Padrões de desenvolvimento de interface

4.2.1. MVC (Model-View-Controller)

4.2.2. MVVM (Model-View-View-Model)

4.3. Classes de elementos gráficos

4.4. Tipos de aplicação

4.5. Propriedades dos objetos

4.6. Depuração

4.7. Configurações

4.8. Versionamento

4.9. Documentação de software

5. Processo para desenvolvimento de um software

5.1. Testes de software

5.1.1. Testes Unitários

5.1.2. Testes de Integração

5.1.3. Testes de Segurança

5.2. Validação

5.2.1. Revisões com Stakeholders

5.2.2. Testes de Aceitação do Usuário (UAT)

5.2.3. Conformidade com Requisitos

5.2.4. Avaliação de Usabilidade

5.2.5. Verificação de Necessidades do Negócio

3.1.2 Critérios de avaliação

Capacidades	Critérios de Avaliação	Autoavaliação	Avaliação
Elaborar algoritmo da solução do problema	O aluno consegue definir corretamente o fluxo lógico da solução proposta?		
	O aluno consegue organizar os passos do algoritmo com clareza e coerência?		
Configurar ambiente de desenvolvimento em Python	O aluno consegue configurar o ambiente Python, Git, GitHub e o framework corretamente?		
Elaborar programas em linguagem Python	O aluno consegue escrever o código conforme os padrões da linguagem e boas práticas?		
	O aluno consegue implementar as funcionalidades conforme o planejamento da solução?		
Aplicar framework no desenvolvimento de aplicação	O aluno consegue utilizar corretamente os recursos do framework para construir a aplicação?		
	O aluno consegue estruturar o projeto conforme o padrão de arquitetura proposto		
Realizar teste de mesa de programas	O aluno consegue apresentar um esquema de teste de mesa do programa?		
Validar a aplicação conforme os requisitos	O aluno consegue executar testes de funcionalidade da aplicação com base nos requisitos definidos?		
	O aluno consegue corrigir inconsistências identificadas durante os testes?		

Demonstrar autogestão	O aluno consegue realizar as tarefas do projeto?		
Demonstrar pensamento analítico	O aluno consegue apresentar soluções lógicas e fundamentadas para os problemas técnicos encontrados?		
Demonstrar inteligência emocional	O aluno consegue se manter com autocontrole e a postura profissional diante de dificuldades do desenvolvimento dos códigos?		
Demonstrar autonomia	O aluno consegue identificar e analisar causas de erros durante o desenvolvimento?		
	O estudante verificou detalhes de usabilidade, estética e coerência da aplicação final?		

REFERÊNCIAS

METODOLOGIA SENAI DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. Brasília: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 2019. 178 p.

CISCO (org.). NETACAD: plataforma de aprendizagem netacad.com. Plataforma de aprendizagem netacad.com. 2025. Disponível em: <https://www.netacad.com/pt/>. Acesso em: 07 jul. 2025.